

基于 PVE 的中职网络攻防技术课程 云实训平台的设计与实现

文/珠海市第一中等职业学校 高安邦

一、引言

随着信息技术的发展,互联网已经渗透到我们社会生活的方方面面。互联网在给我们的工作、生活带来便利的同时,网络空间安全的形势也越来越严峻。尤其是最近几年,网络安全事件层出不穷,例如 2013 年的斯诺登事件、2017 年的 WannaCry 勒索病毒,等等。这些网络安全事件给我们的隐私安全、社会安全带来了极大的威胁,同时也给我们的网络空间安全教育敲响了警钟。习近平总书记在 2018 年 4 月 21 日全国网络安全和信息化工作会议上指出,没

有网络安全就没有国家安全,就没有经济社会稳定运行,广大人民群众利益也难以得到保障。2018 年 4 月,教育部公布最新《学位授予和人才培养学科目录》增设“网络空间安全”一级学科。在此基础上,很多大学增设了网络空间安全学院,网络空间安全人才培养体系逐步完善,网络安全人才培养方兴未艾。

中职网络安全教育起步晚,基础薄弱,面临着教学内容繁复、实验条件缺乏等现实问题。中职网络攻防技术课程的主要内容涵盖:操作系统渗透测试及加固(Windows 操作系统渗透测试及加

固、Linux 操作系统渗透测试及加固等)、Web 应用渗透测试及加固(SQL 注入、命令注入、文件上传等漏洞渗透测试及加固)、BT5 和 KaliLinux 系统常见工具的使用等。在课程实训过程中,学生需要使用到 WindowsXP、Windows2003、Windows7、Windows2008R2 等 Windows 系列的操作系统,以及 BackTrack5、Kali Linux、ubuntu、CentOS 等 Linux 系列的操作系统。

相比于网络攻防技术课程对实训环境的较高要求,我们当前的单机实训方式已经显露出了很多缺陷和不足。然而,要购买公司全套安全产品建立网络

自动化作业,机器人工作区域又不能超出其奇点范围。因此,工作台的尺寸受到限制,必需严格控制在机器人的奇点范围之内,否则机器人将不能正常运行。

2.除了各个工作区域需要遵循以上要求之外,机器人运行过程中所涉及的各个示教点和运行路径也必须控制在奇点范围内。

3.机器人运行过程中不能与工作台任何部位产生碰撞,否则不仅会造成生产线事故,也会损坏机器人。例如,“冲压流水线自动化生产线工作台”中的机器人,完成气缸放料后从该点运行到下次取料检测位的过程中,需要绕过一个较高的冲压工作区,此时机器人运行路径设计不好就会与冲压工作区发

生碰撞,造成事故。

以上提出在“冲压流水线自动化生产线工作台”设计与实际应用过程中出现的问题和解决的办法,为以后的工业机器人自动化生产线工作平台设计与开发提供参考。

四、结语

随着智能领域和自动化深入的发展,未来机器人在智能制造、工业自动化和家居智能化等方面将发挥不可替代的作用。

为了服务社会的发展和企业自动化岗位的需求,各大职业院校已经相继开设了工业机器人方向的自动化专业,如何培养有专业技能水平、能解决实际生产问题的自动化技能型人才,需要各职业院校的技能实训教学与时俱进,开

发近似实际生产要求的教学实训实践平台,突破因场地、时长和安全等因素对技能教学实践的影响,给学生创造跟更多的自动化生产实践机会,方能更好地为社会输送符合实际岗位需求的自动化技能型人才。

“冲压流水线自动化生产线教学实训平台的设计”以冲压流水自动化生产线为例,讲述了整个自动化系统如何采用西门子 PLC 进行自动控制,运用 ABB 工业机器人代替人工进行物料搬运和自动加工的全过程,系统描述了整个自动化生产线实训平台的设计与开发的过程,为工业机器人自动化实训教学平台开发提供了参考。

责任编辑 朱守铨

安全实训室花费巨大（100 万元左右）。基于以上原因，我们引入 Proxmox VE（下文简称 PVE）开源云计算平台，利用学校闲置计算资源，为网络攻防技术课程提供虚拟化实训环境，并探索该实训环境在网络攻防技术课程实训中的应用模式和应用策略，进而评价这种应用模式的效用，更好地变革我们的课程和实训模式。

本文从系统架构设计、系统实现、系统应用实践等角度分析了使用开源云计算系统 ProxmoxVE 搭建中职网络攻防技术课程云实训平台的必要性、可行性和效用性，对于解决当前中职学校网络攻防技术课程实训环境缺乏提供了一种可供借鉴的解决方案。

二、概念界定

1.PVE

PVE 的全称为 Proxmox Virtual Environment。它是一款完全开源的虚拟化和云计算平台，基于 Debian Linux 开发，涵盖了基于内核的虚拟机（KVM）和基于容器的虚拟化（LXC）两种虚拟化技术。PVE 采用 Web 界面进行管理，不需要额外安装客户端程序就能够对虚拟化环境进行很好的管理。它具有以下优势：开源软件，无需购买；基于 Linux 内核，运行高效；支持多种硬件平台；快速安装和易于使用；基于 Web 管理界面；有社区支持；管理成本低，部署简单等特点。PVE 在生产环境下的使用和部署丝毫不逊于 VMware 公司的 VMware vSphere。

2.云实训

云实训，顾名思义是在云端开展实训，即通过云计算技术支持的环境进行实训学习。换句话说这是一种采用虚拟化和云计算技术为基础搭建起来的以支持学生学习与实训为目的的虚拟实训环境。相较于传统机房单机的实训环境，云实训只需要在有网络连接的环境下，登录浏览器就可以进入实训环境，因而具有安全便捷、突破时空等突出优点。

三、云平台系统架构

1.系统网络拓扑设计

我们采用 3 台普通台式机、1 台惠普服务器以及 1 台千兆交换机完成整个系统的搭建，其网络拓扑图如图 1 所示。

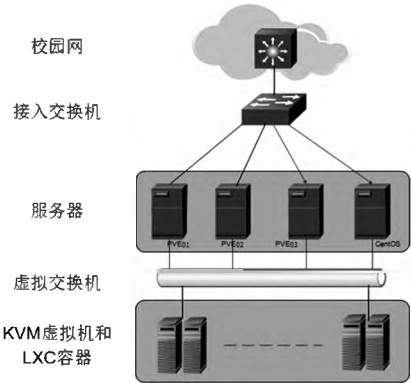


图 1 PVE 云实训平台的系统设计

其中 3 台主机安装 PVE 系统作为 PVE 服务器，构成 PVE 集群。惠普服务器安装 CentOS 系统作为 NFS 服务器为 PVE 提供共享存储，用于存放虚拟机文件。1 台物理交换机用于连接主机

和校园网，提供在校园网环境下对云实训平台的访问和管理。虚拟交换机是 PVE 集群提供的用于在虚拟主机（包括 KVM 和 LXC 主机）之间提供通信连接的虚拟设备。值得一提的是，我们可以通过对虚拟交换机的设置决定一台虚拟机是否可以跟校园网直接通信。该功能能够为我们提供一个隔离的实训环境，方便我们做一些具有破坏性的攻防实验，相关设备的配置如表 1 所示。

2.系统 IP 规划

本系统中，3 台 PVE 服务器和 1 台 NFS 存储服务器的 IP 地址采用校园统一分配的 IP 地址，以保证能够跟校园网互通，方便学生在校园任意机房都可以访问云实训平台。KVM 虚拟机和 LXC 容器采用单独的 IP 地址规划，拟采用 172.16.1.0/24（共计 254 个 IP 地址，并配置一台 DHCP 服务器用于分配 IP 地址，后期如果 IP 地址不够，可重新规划），具体的 IP 地址规划如表 2 所示。

四、攻击机和靶机设置

1.攻击机配置

基于 PVE 的云实训平台搭建完成

表 1 设备参数

设备	CPU	内存	硬盘
PVE01	i5-3470, 3.2GHz	32G	500SSD+2THD
PVE02	i5-3470, 3.2GHz	12G	500SSD+1THD
PVE03	i5-3470, 3.2GHz	16G	500SSD+1THD
CentOS（NFS）	E5504, 2GHz	32G	2THD

表 2 PVE 服务器 IP 地址规划

设备	IP 地址（段）	操作系统	是否可访问校园网
PVE01	10.11.124.110	Proxmox6.2	是
PVE02	10.11.124.111	Proxmox6.2	是
PVE03	10.11.124.112	Proxmox6.2	是
CentOS（NFS）	10.11.124.114	Centos7.5	是
虚拟机或容器	172.16.0.0/24	Linux、Winddows	否

之后，为了开展网络攻防实验，我们还需要准备好攻击机和靶机的模板。为了降低大量虚拟机运行对资源的消耗，我们的攻击机以 PVE 官网下载的 Debian10 的 LXC 镜像为基础，自行添加渗透测试工具。基于 Debian10 的 LXC 镜像仅有 225MB 大小，创建虚拟机之后仅需分配 512MB 的内存就可以流畅运行。此外，LXC 虚拟机启动速度特别快，仅需几秒钟的时间就可以完成启动，大大降低了学生开启虚拟机所需要的等待时间。

网络攻防实验中可以选用的工具特别多，我们选取了其中比较经典的几款软件安装到 Debian 虚拟机，这些软件包括：nmap、p0f、arping、fping、hping3、ncat、nikto、sqlmap、crunch、medusa、nerack、hydra、metasploit、weevely 等。

攻击机配置完成之后，我们将该虚拟机转化成模板，然后使用 shell 脚本批量克隆略大于学生数量的虚拟机，使用的代码如表 3 所示。

另外，我们还可以下载专门的渗透测试操作系统，通过创建 KVM 虚拟机的方式制备攻击机模板，这些系统包括：KaliLinux、BT5、BlackArch、ParrotOS 等。

2. 靶机配置

网络攻防技术云平台的靶机资源主要有两种类型：Windows 虚拟机和 Linux 虚拟机。Windows 虚拟机的制备相对比较麻烦，Windows 的系统版本包括 Windows2000、WindowsXP、Windows2003 和 Windows7。这些系统安装完成之后需要关闭防火墙，无需安装安全补丁。此外，我们还要人为安装部署一些漏洞软件和网站。例如，我们在 WindowsXP 虚拟机上安装了 office、flash、phpstudy、IE6、Serv-U 等具有已知漏洞的软件，部署了 DVWA、pikachu、

表 3

#!/bin/bash #功能：复制 LXC 虚拟机 #输入模板机，根据模板机克隆指定数量的虚拟机	
pctClone() {	#定义克隆函数
read -p "请输入虚拟机模板 id:" template	#输入虚拟机模板
read -p "请输入 LXC 虚拟机的起始 id:" started	#输入克隆虚拟机起始 id
read -p "请输入 LXC 虚拟机的结束 id:" endid	#输入克隆虚拟机结束 id
read -p "请输入 LXC 虚拟机的名字:" pctname	#输入虚拟机的主机名
for ct in \$(seq \$startid \$endid)	
do	
pct clone \$template \$ct --hostname \$pctname	#循环克隆虚拟机
done	
}	
pctClone	#调用该克隆函数

wordpress、joomla 等带有已知漏洞的渗透测试网站。

对于 Linux 系统，我们选用了业界比较出名的 Metasploitable2 作为渗透测试平台，该平台集成了弱口令、Samba、vsFTpd、PHP CGI、Druby 等软件漏洞，以及几个 Web 渗透测试网站，如 Mutillidae、DVWA、TWiki 等。这里需要特别说明的是，Metasploitable2 是以 VMWare 虚拟机的方式发行的，我们从网上下载打包文件，导入 VMWare 软件即可直接使用。但是如果需要将该文件导入 PVE 平台，我们首先需要从 VMWare 导出该虚拟机的 OVF 格式文件，然后使用 UltraISO 制备出该文件的 iso 文件，再利用 PVE 的 web 界面上传到 PVE 服务器，并最终使用 qmimportovf 命令还原成 PVE 平台的虚拟机。

五、云实训平台的应用

在完成了 PVE 云实训平台的搭建之后，我们可以使用自己创建的攻击机和靶机完成相应的渗透测试实验。PVE 云实训平台除了可以支持单个学生自主训练网络攻防实验之外，还可以支持夺旗（CTF）、混战等相关实验。通过

多种形式的攻防实训，不仅为学生提供了接近真实情形的训练环境，同时也增加了实训课程的趣味性。

测试发现，在同时提供 100 台 Linux 攻击机、100 台 WindowsXP 靶机的实战场景下，PVE 服务器集群的资源消耗分别为：CPU（41%）、内存（45%）、存储（6%）。其中 100 台攻击机使用的是 LXC 模板，每台给定内存为 512MB，经测试可以流畅使用；100 台 WindowsXP 虚拟机给定内存也是 512MB，由于是作为靶机，只需要正常开机就可以了，不需要进行操作。因此，本云实训平台不仅可以满足两个班（每班 50 人）同时上课，还具有很大的扩展空间。经测试发现，本云实训平台能够有效支持学生开展网络攻防技术课程的相关实验条件，满足学生单兵作战、夺旗、混战等多种实训场景，其可行性、适用性和效用性符合预期。

[基金项目：珠海市教育科研“十三五”规划第四批课题“基于 Proxmox VE 构建网络攻防技术课程云实训环境”（课题编号：2019KTG108）。]

责任编辑 何丽华